赵佳杰



求职意向：机器人系统开发（嵌入式开发）

年　　龄　21 岁　　性　　别　男

电　　话　19830189385　　邮　　箱　JonyJ17@163.com

政治面貌　共青团员

教育背景

2024-09 ～ 至今　**广东技术师范大学**　**机器人工程 (本科)**

相关课程：ROS2入门与实践、自动控制原理、高等数学、线性代数、单片机微机原理等；
专业成绩：GPA 3.66/4 （专业前5%）；

荣誉证书

- **大学生创新训练项目（省级立项）** 2026.06 ~ 至今
- **全国大学生电子设计竞赛广东赛区二等奖**（全省 2200+ 队，H 题控制类热门方向）
- **中国机器人及人工智能大赛广东赛区二等奖**（全国性赛事省赛，覆盖机器人感知、控制与人工智能多赛道）
- **RoboCup 中国专项赛区域赛三等奖**（国际顶级机器人赛事 RoboCup 中国区专项赛）
- **大学英语四级（CET-4）**

personal space

校园经历

2025-07 ～ 至今　**广东技术师范大学机械创新工作室**　**工作室负责人**

- **竞赛统筹与评估**：主导各类竞赛（工科赛、工创赛、电赛、嵌入式芯片系统设计大赛等）及大创项目的选题评估与可行性分析，制定研发计划与经费成本管控，统筹团队人事配置、任务分工及日常运营。
- **技术攻关与落地**：深度参与嵌入式核心开发，负责项目进度管理与全流程跟进；协助研究生完成项目论文复现；目前正指导学弟备战中国机器人及人工智能大赛等多项赛事。
- **量化竞赛成果**：过去一年带领嵌入式开发组累计获**国家级奖项2项、省级奖项5项**；核心成果包括**嵌入式芯片系统设计大赛企业杯（Top 2）、全国大学生电子设计竞赛广东赛区二等奖**。

实习经历

2026-06 ～ 2026-09　**广东华南虎科技有限公司**　**机器人底盘开发**

stemm家庭陪伴机器人｜底盘上下位机与ROS 2定位导航开发

- **项目简介：** 基于差速底盘、二维激光雷达、轮速里程计和IMU，开展底盘上下位机通信、状态估计、激光建图及自主导航的集成与二次开发，贯通**“运动指令下发—底盘执行—状态反馈—定位更新”**的闭环，支持自主探索、目标位置与朝向导航、地图保存和返航。
- **技术栈：** C/C++、Python、Linux、ROS 2 Humble、UART、TF2、EKF、Cartographer、AMCL、Nav2、explore_lite、State Lattice、RPP、RViz、Git、CMake/colcon。
- **底盘上下位机开发：**对接**ROS 2**速度话题和下位机通信协议，完成运动指令封包、反馈解包、单位转换及校验，并适配成品轮毂电机系统的执行接口。
- **定位与数据链路：**接入底盘运动反馈、IMU和激光数据，发布里程计及传感器话题，配置与联调EKF融合、TF坐标链及数据时效，为定位导航提供连续运动估计。
- **建图与定位集成：**基于**Cartographer**实现二维激光建图与地图保存，使用AMCL进行保存地图模式下的定位，联调建图／定位模式切换及坐标变换发布关系。
- **自主导航优化：**集成explore_lite与Nav2，优化探索观察点选择，采用含原地旋转的差速State Lattice原语，二次开发精确目标朝向、返航分段跟踪与足迹碰撞检查。
- **项目链接：** https://github.com/stemm-agent

项目经历

2025-09 ～ 2026-06　　智慧药房自主配送机器人｜CRAIC 智慧药房赛道　　全栈开发

- **项目简介：**面向智慧医疗场景，设计一款可在医院药房环境中自主完成药品取样、识别与配送任务的移动机器人。机器人需在限定场地内**自主规划路径**、**精准识别目标药品**并完成取送全流程，模拟真实药房**无人化配送**场景。
- **技术栈：**RDK X3 / ROS2 Humble ・ STM32 ・ FreeRTOS ・ Nav2 ・ SLAM ・ 二维码识别
- **系统架构：**搭建“上位机 **ROS2** 导航决策 + 下位机 **STM32** 实时底盘控制”协同架构，自定义串口协议完成任务指令、里程与状态回传。
- **核心功能：**基于**激光 SLAM** 完成场地建图与 **AMCL 定位**，实现取样点识别、药盒/二维码视觉解析、路径规划与精准停靠；设计任务状态机统筹“取样-识别-配送-回传”全流程。
- **工程落地：**解决定位丢帧、底盘延迟与多模块联调时序冲突，在限定场地内稳定跑通全流程，获广东赛区二等奖。

2026-08 ～ 2026-10　　智能物流搬运移动平台｜RoboCup 中国专项赛　　嵌入式软件开发

- **项目简介：**围绕智能仓储物流场景，设计一款具备**全向移动能力**的物料搬运机器人。机器人需在模拟仓库环境中**自主识别物料位置**、完成**抓取与转运**任务，贴合工业自动化物流需求。
- **技术栈：**STM32F407VET6 ・ MaxiCam2 ・ 麦克纳姆轮全向底盘 ・ 转盘式物料收取机构 ・ 多机通信
- **运动控制：**基于 STM32F407 设计嵌入式控制系统，编写麦克纳姆轮运动解算算法，实现小车任意方向平移、原地转向，显著提升狭小场地机动性。
- **视觉识别：**移植调试 MaxiCam2 视觉处理单元，完成物料特征识别与目标测距，实现自主目标定位。
- **系统闭环：**打通“视觉识别 → 主控决策 → 底盘运动 + 机械臂动作”多模块通信链路，构建完整任务闭环；经赛前多轮迭代优化，获区域赛三等奖。
- **开源贡献：**项目代码已开源（ https://gitee.com/JonyJ_17/rc_ws.git ），含嵌入式控制、视觉处理与通信协议实现。

2026-08 ～ 2026-08　　车载平衡滚球运动控制系统 | 电赛H题　　嵌入式软件开发

- **项目简介：**以“车载平衡滚球”为赛题背景，设计一套集底盘循迹、**摆杆平衡与滚球控制**于一体的运动控制系统。系统需在行驶过程中保持钢球稳定于摆杆平台，同时**完成规定路径循迹**，综合考察**动态平衡控制与多模块协同**能力。
- **技术栈：**STM32F407VET6 ・ RK3588 ・ Modbus-RTU ・ WebRTC ・ PID/陀螺仪前馈
- **系统架构：**设计“底盘循迹+摆杆平衡+视觉滚球”三级分布式架构，实现黑色环形路径循迹与钢球动态平衡协同控制。
- **底层控制：**STM32主控配合三连杆摆杆机构与1306步进辅助，驱动四路闭环电机；采用“轨迹+摆杆+视觉”复合控制，实现高精度循迹与±5cm阶跃响应（稳态误差<0.5cm）。
- **视觉与通信：**RK3588视觉平台通过UART（Modbus-RTU）直控电机，搭载X42S_V2.0闭环步进；构建Wi-Fi独立局域网，基于WebRTC/HTTP-FLV实现720p@30fps低延迟（<50ms）图传。
- **竞赛表现：**循迹一圈13秒，停车偏差<1cm，各项指标满足赛题要求，获广东赛区二等奖（全省2200+队，H题前列）。

自我评价

向下扎根千行码，向上生长万里程。
赛场百炼识真章，代码千行见匠心。